

KERNPHYSIK:

ZERFALLSARTEN / STRAHLUNGSARTEN

2025-03-12

Inhaltsverzeichnis

Zerfallsarten / Strahlungsarten	1
Aufgabe 1	1
Aufgabe 2	1

Zerfallsarten / Strahlungsarten

Aufgabe 1

In den dargestellten Versuchsbeobachtungen werden die Eigenschaften von α –, β –, γ – Strahlungen getestet. Einmal in einem Magnetfeld (links) und mit verschiedenen Materialien (rechts).

Zu beobachten ist, dass α – Strahlung in dem Magnetischen feld abgelenkt wird und zwar in die entgegen gesetzte Richtung, wie die in die die β – Strahlung abgelenkt wird. Sie muss also die entgegengesetzte Ladung besitzen (α – Strahlung besitzt eine positive Ladung $+2e$ und β – Strahlung eine negative $-e$). γ – Strahlung hingegen hat keine Ladung und wird nicht in dem Feld abgelenkt. Auch kann man beobachten, dass α – Strahlung eine größere Masse als β – Strahlung, da sie nicht so stark abgelenkt wird.

Bei den Materialien wird beobachtet, dass α – nicht durch das Papier durchdringen kann. β – hingegen tritt durch das Papier durch, wird aber von Alu geblockt. γ – Strahlung geht durch Papier und Alu hindurch und wird von Blei abgeblockt.

Aufgabe 2

- Var 1: Magnetfeld, Photoplatte unten, gucken, wie starkt abgelenkt
- Var 2: Elektrisches Feld, ...
- Var 3: Wien-Filter: senkrechttes Magnetfeld + elektrisches Querfeld, so einstellen, dass Teilchen exakt geradeaus fliegen.

Bibliographie